

令和 8 年度

卒業論文

3 変数のフィッツヒュー・南雲方程式の解に特化した
精度保証付き数値計算法

202x 年 xx 月 xx 日

指導教員 関根 晃太 准教授

千葉工業大学 情報科学部 情報工学科

学生番号 2581002

浅野 凌一郎

目次

第 1 章

はじめに

1.1 問題と背景

$$\left\{ \begin{array}{ll} -\epsilon^2 \Delta u = f(u) - \epsilon(av + bw) & \text{in } \Omega \\ -\Delta v = u - v & \text{in } \Omega \\ -d^2 \Delta w = u - w & \text{in } \Omega \\ u = v = w = 0 & \text{on } \partial\Omega \end{array} \right.$$

1.2 本論文の構成

本論文は以下のように構成されている。2 章では Banach 空間, Hilbert 空間, 作用素などの必要な知識についての説明をしている。3 章では重み付きの内積を定義した空間で Newton-Kantorovich の定理 [?] を適用し, 逆作用素ノルムを無限次元固有値問題を通じて評価する従来の手法をフィッツヒュー・南雲方程式に適用する手法について述べている。4 章では新しくフィッツヒュー・南雲方程式に特化した内積を定義した空間を設定した手法を提案し, フィッツヒュー・南雲方程式の Dirichlet 境界値問題の解に対する, 精度保証付き数値計算の手法を述べている。5 章では実際に数値実験を行った結果を示し, 6 章で本論文のまとめと今後の課題を示す。

第 2 章

準備

2.1 ベクトル空間

以下, 本論文では $\mathbb{R}$ を実数全体の集合とし, $\mathbb{C}$ を複素数全体の集合とする.

2.1.1 $\mathbb{R}$ 上のベクトル空間

集合 X が $\mathbb{R}$ 上のベクトル空間であるとは, 任意の $x, y \in X$ と $\alpha \in \mathbb{R}$ に対して, 和

$$x + y \in X$$

とスカラー倍

$$\alpha x \in X$$

が定義されて, 任意の $x, y, z \in X$ と $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ に対して以下の性質を満たすことをいう.

1. $x + y = y + x$
2. $(x + y) + z = x + (y + z)$
3. $x + 0 = x$ を満たす $0 \in X$ が存在する.
4. 任意の $x \in X$ に対して, $-x \in X$ が存在し, $x + (-x) = 0$ を満たす.
5. $1x = x$
6. $(\alpha\beta)x = \alpha(\beta x)$
7. $(\alpha + \beta)x = \alpha x + \beta x$
8. $\alpha(x + y) = \alpha x + \alpha y$

2.1.2 ノルム空間

ベクトル空間 X から $[0, \infty)$ への写像 $\|\cdot\|_X$ が

1. $\|\cdot\|_X = 0 \Leftrightarrow x = 0$

2. 任意の $x \in X, \alpha \in \mathbb{R}$ に対して, $|\alpha x|_X = |\alpha| \|x\|_X$
3. 任意の $x, y \in X$ に対して, $\|x + y\|_X \leq \|x\|_X + \|y\|_X$

を満たすとき, ノルムであるという. ノルムが定義されたベクトル空間をノルム空間という.

2.1.3 ノルムの同値性

ノルム空間 X の二つのノルム $\|\cdot\|_a, \|\cdot\|_b$ が同値であるとは正の実数 c_1, c_2 が存在して, 任意の $x \in X$ に対して $c_1 \|x\|_b \leq \|x\|_a \leq c_2 \|x\|_b$ を満たすことを言う.

2.1.4 内積空間

ベクトル空間 X に対し, $X \times X$ から $\mathbb{R}$ への写像 $(\cdot, \cdot)_X$ が任意の $x, y, z \in X, \alpha \in \mathbb{R}$ に対して

1. $(x, y)_X = (y, x)_X$
2. $(\alpha x, y)_X = \alpha (x, y)_X$
3. $(x + y, z)_X = (x, z)_X + (y, z)_X$
4. $(x, x)_X \geq 0$
5. $(x, x) = 0 \Leftrightarrow x = 0$

を満たすとき内積であるという. 内積が定義されているベクトル空間を内積空間という. 内積空間 X で

$$\|u\|_X := \sqrt{(u, u)_X}$$

とすると, $\|\cdot\|_X$ は X におけるノルムになる. これを内積から導かれるノルムという. この意味で, 内積空間はノルム空間でもある. また, 任意の $x, y \in X$ に対して

$$|(x, y)_X| \leq \|x\|_X \|y\|_X$$

が成り立つ. これを Schwarz の不等式という.

2.1.5 直交性

内積空間 X において,

$$(x, y) = 0$$

が成り立つとき, x と y は直交するという. この時

$$\|x + y\|_X^2 = \|x\|_X^2 + \|y\|_X^2$$

となる.

2.1.6 行列ノルム

まず、正方行列 $A \in \mathbb{C}$ に固有値を λ_i としたとき、スペクトル半径 $\rho(A)$ を

$$\rho(A) := \max_i |\lambda_i|$$

とする。また $A = (a_{i,j}) \in \mathbb{C}^{n \times m}$ に対する行列の 2 ノルムを

$$\|A\|_E = \|A\|_2 := \sqrt{\rho(A^T A)}$$

と定義する。ここで A^T は A の転置行列といい、行列 A の行成分と列成分を入れ替えたものである。

2.2 Banach 空間と Hilbert 空間

2.2.1 収束列と Cauchy 列

ノルム空間 X とそのノルム $\|\cdot\|$ を取り、 X の点列 $\{x_n\}_{n=1}^\infty$ が点 $x^* \in X$ に対し、

$$\|x_n - x^*\|_X \rightarrow 0, \quad (n \rightarrow \infty)$$

となるとき、 $\{x_n\}_{n=1}^\infty$ は x^* に収束する。

$$\|x_n - x_m\|_X \rightarrow 0, \quad (n, m \rightarrow \infty)$$

を満たすとき、これを Cauchy 列と呼ぶ。

2.2.2 Banach 空間

完備とは、任意の Cauchy 列が収束列となるノルム空間のことである。完備なノルム空間を Banach 空間という。したがって、Banach 空間 X の任意の Cauchy 列は、 X の点に収束する。

2.2.3 直交射影

U を Hilbert 空間 X の閉部分空間とする。 $U^\perp$ を Hilbert 空間

$$U^\perp := \{u \in X \mid (u, v)_X = 0, \quad v \in U\}$$

で定める。任意の $u \in X$ は

$$u = u_1 + u_2, \quad u_1 \in U, u_2 \in U^\perp$$

と一意に表される。 u_1 を u の U 上への直交射影という。

2.3 作用素とその微分

2.3.1 作用素

線形空間 X の任意の点 u に線形空間 Y の点 $v = F(u)$ を対応させる写像 F を, X から Y への作用素という. 本節では, 作用素の基本事項をまとめる.

2.3.2 線形作用素

作用素 $F : X \rightarrow Y$ と任意の $a, b \in \mathbb{C}$, $u, v \in X$ に対し,

$$F(au + bv) = aF(u) + bF(v)$$

が成立するとき, F を線形作用素とする.

2.3.3 連続性と有界性

ノルム空間 X, Y の作用素 $T : X \rightarrow Y$ が連続であることを, 任意の $u \in X$ に対し, $u_n \rightarrow u, (n \rightarrow \infty)$ ならば $T(u_n) \rightarrow T(u), (n \rightarrow \infty)$ が成立すると定義する. また, ある非負定数 M が存在して,

$$\|T(u)\|_Y \leq M\|u\|_X, \quad \forall u \in X$$

が成り立つとき, T は有界であるという. 特に, 線形作用素の場合, 有界性と連続性は同値になる.

2.3.4 作用素ノルム

X, Y を Banach 空間とする. X から Y への有界線形型作用素で定義域が X 全体であるものの全体の集合を $L(X, Y)$ とする. $L(X, Y)$ はノルムを

$$\|T\|_{L(X, Y)} := \sup_{v \in X \setminus \{0\}} \frac{\|Tv\|_Y}{\|v\|_X}$$

とすると Banach 空間になる.

2.3.5 compact 作用素

Banach 空間 X, Y の作用素 $T : X \rightarrow Y$ が連続であり, かつ X の任意の有界点列 $\{u_n\}_{n=1}^\infty$ に対し, $\{T(u_n)\}_{n=1}^\infty$ が収束する部分列を含むとき, T は compact であるという. 以下, compact 作用素に関する性質を述べる.

定理 1. X, Y, Z を Banach 空間とする.

- (1) $A : X \rightarrow Y$ を連続線形作用素, $B : Y \rightarrow Z$ を compact 線形作用素とする. このとき, $BA : X \rightarrow Z$ は compact 線形作用素である.
- (2) $A : X \rightarrow Y$ を compact 線形作用素, $B : Y \rightarrow Z$ を連続線形作用素とする. このとき, $BA : X \rightarrow Z$ は compact 線形作用素である.

2.3.6 埋め込み作用素

X, Y を $X \in Y$ となるノルム空間とする. 恒等写像 $I_{X \hookrightarrow Y} : X \rightarrow Y$ が連続であるとき, X は Y に埋め込まれているといい, $X \hookrightarrow Y$ と表す. また, $I_{X \hookrightarrow Y} : X \rightarrow Y$ を埋め込み作用素, または埋め込みという. 特に $I_{X \hookrightarrow Y}$ が compact 作用素であるとき, compact な埋め込みと呼ぶ. $I_{X \hookrightarrow Y} : X \rightarrow Y$ の連続性は

$$\|u\|_Y \leq C\|u\|_X$$

となる $C \geq 0$ の存在, すなわち有界性と同値である. C を埋め込み定数と呼び, 特に微分方程式の解に対する精度保証では, 埋め込み定数の定量的評価が重要となる.

2.3.7 Fréchet 微分

X, Y を Banach 空間とし, 開部分集合 $U \in X$ とする. 定義域を $D(f) = U$ とする U から Y への作用素 f は U 上で連続とする. 任意の $v \in U$ において Fréchet 微分可能であるとは, ある点 $v \in U$ に対し, $v + h \in U$ となる任意の $h \in X$ について,

$$\frac{\|f(v+h) - f(v) - f'[v]h\|_Y}{\|h\|_X} \rightarrow 0, (h \rightarrow 0)$$

を満たす線形作用素 $f'[v] \in L(X, Y)$ が存在するとき, 作用素 f は点 v において Fréchet 微分可能といい, $f'[v] \in L(X, Y)$ を f の点 u における Fréchet 微分と呼ぶ.

2.4 線形汎関数と共役空間

2.4.1 汎関数

線形空間 X またはその部分集合 M の要素 u に複素数 (または実数) $f(u)$ を対応させる写像を汎関数という.

2.4.2 共役空間

X を Banach 空間とする. X 上の有界線形汎関数全体の集合を X^{-1} と書き, X の共役空間という. X^{-1} はノルムを

$$\|f\|_{X^{-1}} := \sup_{v \in X \setminus \{0\}} \frac{|f(v)|}{\|v\|_X}$$

とすると Banach 空間になる.

2.4.3 Riesz の表現定理

定理 2. Hilbert 空間 $\mathcal{H}$ の内積を $(x, y)_{\mathcal{H}}$, $(\forall x, y \in \mathcal{H})$ と記し, 内積から誘導されたノルムを $\|x\|_{\mathcal{H}} := \sqrt{(x, x)_{\mathcal{H}}}$, $(\forall x \in \mathcal{H})$ と記すとき, 以下が成立する.

(a) 任意の有界線形汎関数 $f \in \mathcal{H}^{-1}$ に対して, ある $v_f \in \mathcal{H}$ が存在し, f は

$$f(x) = (x, v_f) \quad (x \in \mathcal{H})$$

のように表現できる. v_f は f から一意に定まり $\|v_f\|_{\mathcal{H}} = \|f\|$ となる.

(b) 写像 $\Phi: \mathcal{H}^{-1} \rightarrow \mathcal{H}$, $f \mapsto v_f$ は全単射で等長な線形写像となる.

2.5 関数空間の定義

$p \in [1, \infty)$ に対し, $L^p(\Omega)$ を Ω 上で p 乗 Lebesgue 可積分な関数全体の集合とする. $L^p(\Omega)$ は,

$$\|u\|_{L^p} = \left(\int_{\Omega} |u(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}}$$

をノルムとして Banach 空間となる. 特に $p = 2$ のとき, $L^2(\Omega)$ は内積とノルム

$$(u, v)_{L^2} := \int_{\Omega} u(x)v(x)dx$$

のもとで Hilbert 空間となる. $L^{\infty}(\Omega)$ は Ω 上で本質的に有界な関数の全体を表し,

$$\|u\|_{L^{\infty}} = \text{esssup}|u(x)|$$

をノルムとして Banach 空間となる. s を正の実数として, $H_0^1(\Omega)$ を s 階の L^2 -Sobolev 空間とする. $H_0^1(\Omega)$ を

$$H_0^1(\Omega) := \{u \in H^1(\Omega) \mid u = 0 \text{ on } \partial\Omega\}$$

で定義する. $H_0^1(\Omega)$ には内積

$$(u, v)_{H_0^1} = (\nabla u, \nabla v)_{L^2}$$

が定義され、 $H_0^1(\Omega)$ はこの内積の下で Hilbert 空間となる． $H^{-1}(\Omega)$ を $H_0^1(\Omega)$ の共役空間とする．つまり、 $H^{-1}(\Omega)$ のノルムは

$$\|T\|_{H^{-1}(\Omega)} = \sup_{v \in H_0^1(\Omega) \setminus \{0\}} \frac{|(T, v)|}{\|v\|_{H_0^1}}$$

で定義される．

2.6 Newton-Kantorovich の定理

定理 3. (Newton-Kantorovich)

X, Y を Banach 空間とする．このとき非線形作用素 $\mathcal{F}: X \rightarrow Y$ がある $\hat{u} \in X$ において $\mathcal{F}[\hat{u}]$ が全単射で Fréchet 微分可能であり、それを $\mathcal{F}'[\hat{u}]$ とすると、ある $a > 0$ が存在して、

$$\left\| \mathcal{F}'[\hat{u}]^{-1} \mathcal{F}(\hat{u}) \right\|_X \leq a$$

を満たすとする．また $\bar{B}(\hat{u}, 2a)$ を、 $\hat{u}$ を中心とし、半径 $2a$ の X の閉球とする．そして

$$\left\| \mathcal{F}'[\hat{u}]^{-1} (\mathcal{F}'[v] - \mathcal{F}'[w]) \right\|_{L(X, X)} \leq b \|v - w\|_X, \quad \forall v, w \in \bar{B}(\hat{u}, 2a)$$

を満たす b が存在すると仮定する．このとき、 $ab \leq \frac{1}{2}$ であるならば、 $\mathcal{F}(u) = 0$ を満たす解 $u \in X$ が存在し、以下の誤差評価式を満たす．

$$\|u^* - \hat{u}\|_X \leq \frac{1 - \sqrt{1 - 2ab}}{b}$$

さらに、解は $\bar{B}(\hat{u}, 2a)$ 内で一意である．

また、 K, R, G を以下の不等式を満たす定数とする．

$$\begin{aligned} \left\| \mathcal{F}'[\hat{u}]^{-1} \right\|_{L(Y, X)} &\leq K \\ \|\mathcal{F}(\hat{u})\|_Y &\leq R \\ \|\mathcal{F}'[v] - \mathcal{F}'[w]\|_{L(X, Y)} &\leq G \|v - w\|_X \end{aligned}$$

本論文では、上の定理において $a := KR$ 、 $b := KG$ とし、以下のようにノルムを分けて評価する．このとき、 $K^2RG \leq \frac{1}{2}$ であるならば、 $\mathcal{F}(u) = 0$ を満たす解 $u \in X$ が存在し、以下の誤差評価式を満たす．

$$\|u^* - \hat{u}\|_X \leq \frac{1 - \sqrt{1 - 2K^2RG}}{KG}$$

さらに、解は $\bar{B}(\hat{u}, 2KR)$ 内で一意である．

2.7 劉・大石の定理

劉・大石の定理は Laplace 作用素の固有値評価に関する定理である.

定理 4. (劉・大石の定理)

λ_i を Laplace 作用素の固有値問題

$$\text{Find } \lambda \in \mathbb{R} \text{ and } u \in H_0^1(\Omega) \text{ s.t. } (\nabla u, \nabla w)_{L^2} = \lambda(u, w)_{L^2}, \forall w \in H_0^1(\Omega)$$

を満たす固有値とする. また, X_h を $H_0^1(\Omega)$ の有限次元部分空間とすると, λ_i^h を, (??) を離散化した固有値問題

$$\text{Find } \lambda^h \in \mathbb{R} \text{ and } u_h \in X_h \text{ s.t. } (\nabla u_h, \nabla w_h)_{L^2} = \lambda^h(u_h, w_h)_{L^2}, \forall w \in X_h$$

を満たす固有値であるとする.

また直交射影 $\mathcal{P}_{h,X} : H_0^1(\Omega) \rightarrow X_h$ は任意の $u \in H_0^1(\Omega)$ に対し $(u - \mathcal{P}_{h,X}u, \phi_h)_{H_0^1} = 0, \phi_h \in X_h$ を満たすとする. 定数 $C_{h,X}$ は不等式

$$\|v - \mathcal{P}_{h,X}v\|_{L^2} \leq C_{h,X} \|v - \mathcal{P}_{h,X}v\|_{H_0^1}, \forall v \in H_0^1(\Omega)$$

を満たすとする. そのとき固有値 λ_i は,

$$\frac{\lambda_i^h}{1 + C_{h,X}^2 \lambda_i^h} \leq \lambda_i \leq \lambda_i^h$$

を満たす.

第 3 章

フィッツヒュー・南雲方程式の解に対する既存の精度保証付き数値計算

3.1 弱形式

(??) の第 2 式 $-\Delta v = u - rv$ を弱形式にすると,

$$(\nabla v, \nabla w)_{L^2} = (u - rv, w)_{L^2}$$

となる. ここで, $\mathcal{A}: H_0^1(\Omega) \rightarrow H^{-1}(\Omega)$ を

$$\langle \mathcal{A}u, l \rangle = (\nabla u, \nabla l)_{L^2}, \quad \forall u, l \in H_0^1(\Omega)$$

で定めると

$$\mathcal{A}v = u - rv$$

と書くことができる. 式変形すると

$$(\mathcal{A} + rI)v = u$$

となる. このとき, $\mathcal{A} + rI = \mathcal{B}^{-1}$ とすると,

$$v = \mathcal{B}u$$

となる. (??) の第 1 式を $-\epsilon^2 \Delta u = f(u) - \delta v$ に代入すると,

$$-\epsilon^2 \Delta u = f(u) - \delta \mathcal{B}u$$

となる. この式を弱形式にすると,

$$(\nabla u, \nabla l)_{L^2} = \left(\frac{1}{\epsilon^2} (f(u) - \delta \mathcal{B}u), l \right)_{L^2}, \quad \forall l \in H_0^1(\Omega)$$

となる．非線形作用素 $\mathcal{N} : H_0^1(\Omega) \rightarrow H^{-1}(\Omega)$ を

$$\langle \mathcal{N}(u), l \rangle = \left(\frac{1}{\epsilon^2} (f(u) - \delta \mathcal{B}u), l \right)_{L^2}, \quad \forall l \in H_0^1(\Omega)$$

で定める．

これは作用素 $\mathcal{F} : H_0^1(\Omega) \rightarrow H^{-1}(\Omega)$ を

$$\mathcal{F}(u) = \mathcal{A}u - \mathcal{N}(u)$$

と定義すれば, (??) は

$$\mathcal{F}(u) = 0$$

と書ける．

3.2 直交射影と誤差評価

V_N を $H_0^1(\Omega)$ の有限次元部分空間とする． I を $H_0^1(\Omega)$ 上の恒等作用素とする．直交射影 $P_N : H_0^1(\Omega) \rightarrow V_N$ を

$$((I - P_N)u, v_h)_{H_0^1} = 0, \quad \forall v_h \in V_N$$

で定める．ここで, $D(A) := \{u \in H_0^1(\Omega) \mid \mathcal{A}u \in L^2(\Omega)\}$ とし, 線形作用素 $A : D(A) \rightarrow L^2(\Omega)$ を

$$(\mathcal{A}u, v)_{L^2} = (\nabla u, \nabla v)_{L^2}, \quad \forall u \in H_0^1(\Omega)$$

で定める．以下の式を満たす定数 C_N の値が具体的に評価できるとする．

$$\|(I - P_N)u\|_{H_0^1} \leq C_N \|\mathcal{A}u\|_{L^2}, \quad v \in H_0^1(\Omega) \cap H^2(\Omega)$$

3.3 近似解の計算

(??) の近似解を Legendre 基底を用いた Galerkin 法で求める．次に示す Legendre 多項式

$$P_i(x) = \frac{(-1)^i}{i!} \left(\frac{d}{dx} \right)^i x^i (1-x)^i \quad i = 0, 1, 2, \dots$$

を用いると Legendre 基底は次のようになる．

$$\phi_i(x) = \frac{1}{i(i+1)} x(1-x) \frac{dP_i}{dx}(x) \quad i = 1, 2, \dots$$

(??) を用いると, (??) の近似解 $\hat{u}$ は

$$\hat{u}(x, y) = \sum_{i,j=1}^N a_{i,j} \phi_i(x) \phi_j(y)$$

と表すことができる．

3.4 作用素 $\mathcal{F}$ の Fréchet 微分

作用素 $\mathcal{N}$ の $\hat{u} \in H_0^1(\Omega)$ における Fréchet 微分を

$$\langle \mathcal{N}'[\hat{u}]u, l \rangle = \left(\frac{1}{\epsilon^2} (f'[\hat{u}] - \delta \mathcal{B})u, l \right)_{L^2}, \quad \forall l \in H_0^1(\Omega)$$

とする. 作用素 $\mathcal{F}$ の $\hat{u} \in H_0^1(\Omega)$ における Fréchet 微分は

$$\mathcal{F}'[\hat{u}]u = \mathcal{A}u - \mathcal{N}'[\hat{u}]u$$

となる.

3.5 σ ノルム

σ を $\sigma \geq \left\| \frac{1}{\epsilon^2} (f'[\hat{u}] - \delta \mathcal{B}) \right\|_{L(L^2)}$ を満たす整数とする. この時, $H_0^1(\Omega)$ 上の内積

$$(u, v)_\sigma := (\nabla u, \nabla v)_{L^2} + \sigma(u, v)_{L^2}$$

を定めることができる. この内積から誘導されるノルムを

$$\|u\|_\sigma := \sqrt{(u, u)_\sigma}$$

とする.

ここで, V を $H_0^1(\Omega)$ に σ の内積を導入した Hilbert 空間とする. また, V_N を V の有限次元部分空間とし, $V_\perp$ を V の V_N に対する直交補空間とする. また, V^{-1} を V の共役空間とし, そのノルムを

$$\|u\|_{\sigma^{-1}} = \sup_{v \in H_0^1(\Omega) \setminus \{0\}} \frac{|\langle u, v \rangle|}{\|v\|_\sigma}$$

とする.

このノルムで Newton-Kantorovich の定理を考える.

3.6 K の評価

$\left\| \mathcal{F}'[\hat{u}]^{-1} \right\|_{L(V^{-1}, V)} \leq K$ を満たす K を評価する.
線形作用素 $\mathcal{A}_\sigma := H_0^1(\Omega) \rightarrow H^{-1}(\Omega)$ を

$$\langle \mathcal{A}_\sigma u, w \rangle := (u, w)_\sigma$$

とすると、作用素ノルムの定義より、 $\left\| \mathcal{F}'[\hat{u}]^{-1} \right\|_{L(V^{-1}, V)}$ は次のように表すことができる。

$$\begin{aligned} \left\| \mathcal{F}'[\hat{u}]^{-1} \right\|_{L(V^{-1}, V)} &= \sup_{\phi \in H^{-1}(\Omega) \setminus \{0\}} \frac{\left\| \mathcal{F}'[\hat{u}]^{-1} \phi \right\|_{\sigma}}{\left\| \phi \right\|_{\sigma^{-1}}} \\ &= \sup_{\phi \in H_0^1(\Omega) \setminus \{0\}} \frac{\left\| \phi \right\|_{\sigma}}{\left\| \mathcal{F}'[\hat{u}] \phi \right\|_{\sigma^{-1}}} \\ &= \sup_{\phi \in H_0^1(\Omega) \setminus \{0\}} \frac{\left\| \phi \right\|_{\sigma}}{\left\| \mathcal{A}_{\sigma}^{-1} \mathcal{F}'[\hat{u}] \phi \right\|_{\sigma}} \end{aligned}$$

ここで、 $\mathcal{A}_{\sigma}^{-1} \mathcal{F}'[\hat{u}]$ についてスペクトル分解すると $\mathcal{A}_{\sigma}^{-1} \mathcal{F}'[\hat{u}] = \int \mu dE$ と置き換えられる。したがって、

$$\begin{aligned} \left\| \mathcal{F}'[\hat{u}]^{-1} \right\|_{L(V^{-1}, V)} &= \sup_{\phi \in H_0^1(\Omega) \setminus \{0\}} \frac{\left\| \phi \right\|_{\sigma}}{\left\| \int \mu dE \phi \right\|_{\sigma}} \\ &\leq \sup_{\phi \in H_0^1(\Omega) \setminus \{0\}} \frac{\left\| \phi \right\|_{\sigma}}{|\mu| \left\| \int dE \phi \right\|_{\sigma}} \\ &\leq \frac{1}{|\mu_1|} \end{aligned}$$

と評価できる。このとき、 μ はスカラとして取り出すことができ、絶対値をつけることで右辺が大きくなる。なお、 μ_1 はゼロに最も近い絶対最小固有値を意味する。ここで、非線形作用素 $\mathcal{N}_{\sigma} := H_0^1(\Omega) \rightarrow H^{-1}(\Omega)$ を

$$\langle \mathcal{N}'_{\sigma}(u), w \rangle := \left(\frac{f'(u) - \delta \mathcal{B}}{\epsilon^2} u, w \right)_{L^2} + \sigma(u, w)_{L^2}$$

とする。固有値 μ の下界評価にあたり、

$$(\mathcal{A}_{\sigma} - \mathcal{N}'_{\sigma}[\hat{u}])u = \mu \mathcal{A}_{\sigma} u$$

を考える。この時

$$\frac{1}{\mu} = \frac{\eta}{\eta - 1}$$

とすることで、

$$\mathcal{A}_{\sigma} u = \eta \mathcal{N}'_{\sigma}[\hat{u}] u$$

とすることができる。ここで新しく d 内積を以下のように定義する。

$$(u, w)_d := \left(\frac{f'[u] - \delta \mathcal{B}}{\epsilon^2} u, w \right)_{L^2} + \sigma(u, w)_{L^2}$$

(??) を固有値問題に書き直すと

$$\text{Find } \eta \in \mathbb{R} \text{ and } u \in H_0^1(\Omega) \text{ s.t. } (u, w)_\sigma = \eta(u, w)_d, \forall w \in H_0^1(\Omega)$$

のスペクトル η は固有値となり, $\{\eta_i\}_{i=1}^\infty$ とする. また離散化すると

$$\text{Find } \eta^h \in \mathbb{R} \text{ and } u_h \in V_N \text{ s.t. } (u_h, w_h)_\sigma = \eta^h(u_h, w_h)_d, \forall w_h \in V_N(\Omega)$$

となり, その固有値を $\{\eta_i^h\}_{i=1}^n$ とする.

直交射影 $\mathcal{P}_{h,\sigma} : H_0^1(\Omega) \rightarrow V_N$ は $(u - \mathcal{P}_{h,\sigma}u, \phi_h)_\sigma = 0, \phi_h \in V_N$ を満たすとする. 定数 $C_{h,d}$ は不等式

$$\|v - \mathcal{P}_{h,\sigma}v\|_d \leq C_{h,d}\|v - \mathcal{P}_{h,\sigma}v\|_\sigma, \forall v \in H_0^1(\Omega)$$

を満たすとする. そのとき, 劉・大石の定理より, $i \leq n$ となる整数 i 番目の固有値 η_i は

$$\frac{\eta_i^h}{1 + C_{h,d}^2 \eta_i^h} \leq \eta_i \leq \eta_i^h$$

を満たす.

$C_{h,d}$ を求めるために, (??) の両辺にある, $\|v - \mathcal{P}_{h,\sigma}v\|_d, \|v - \mathcal{P}_{h,\sigma}v\|_\sigma$ の関係式を作る必要がある.

任意の $v \in H_0^1(\Omega)$ について,

$$\|v\|_d^2 = (v, v)_d = (f'[\hat{u}]v, v)_{L^2} + (\sigma v, v)_{L^2}$$

である. このとき $f'[\hat{u}]$ は,

$$f'[\hat{u}] = \frac{1}{\epsilon^2}(-\alpha + 2\beta\hat{u} - 3\gamma\hat{u}^2 - \delta\mathcal{B})$$

であるため,

$$\begin{aligned} \|v\|_d^2 &= (v, v)_d = (f'[\hat{u}]v, v)_{L^2} + (\sigma v, v)_{L^2} \\ &= \left(\left(\frac{1}{\epsilon^2}(-\alpha + 2\beta\hat{u} - 3\gamma\hat{u}^2 - \delta\mathcal{B}) + \sigma \right) v, v \right)_{L^2} \\ &\leq \left\| \frac{1}{\epsilon^2}(-\alpha + 2\beta\hat{u} - 3\gamma\hat{u}^2 - \delta\mathcal{B}) + \sigma \right\|_{L(L^2)} \|v\|_{L^2}^2 \end{aligned}$$

となる. よって,

$$\|v - \mathcal{P}_{h,\sigma}v\|_d \leq \sqrt{\left\| \frac{1}{\epsilon^2}(-\alpha + 2\beta\hat{u} - 3\gamma\hat{u}^2 - \delta\mathcal{B}) + \sigma \right\|_{L(L^2)}} \|v - \mathcal{P}_{h,\sigma}v\|_{L^2}$$

さらに

$$\|v - \mathcal{P}_{h,\sigma}v\|_{L^2} \leq C_{h,\sigma}\|v - \mathcal{P}_{h,\sigma}v\|_\sigma$$

が成り立つので

$$\|v - \mathcal{P}_{h,\sigma} v\|_d \leq C_{h,\sigma} \sqrt{\left\| \frac{1}{\epsilon^2}(-\alpha + 2\beta\hat{u} - 3\gamma\hat{u}^2 - \delta\mathcal{B}) + \sigma \right\|_{L(L^2)}} \|v - \mathcal{P}_{h,\sigma} v\|_\sigma$$

となる。よって

$$C_{h,d} := C_{h,\sigma} \sqrt{\left\| \frac{1}{\epsilon^2}(-\alpha + 2\beta\hat{u} - 3\gamma\hat{u}^2 - \delta\mathcal{B}) + \sigma \right\|_{L(L^2)}}$$

と評価できる。

3.7 $C_{h,\sigma}$ の評価

行列 L を $L_{i,j} := (\phi_i, \phi_j)_{L^2}$, 行列 G を $G := (\nabla\phi_i, \nabla\phi_j)_{L^2} + \left(\frac{1}{\epsilon^2}(\alpha + 3\gamma\hat{u}^2 + \delta\mathcal{B})\phi_i, \phi_j \right)_{L^2}$ とすると, $C_{h,\sigma}$ は

$$C_{h,\sigma} := C_N \left(1 + \left\| L^{\frac{1}{2}} G^{-1} L^{\frac{T}{2}} \right\|_E \left\| \frac{1}{\epsilon^2}(\alpha + 3\gamma\hat{u}^2 + \delta\mathcal{B}) \right\|_{L(L^2)} \right)$$

となる。また, L, G は文献 [?] によって具体的に計算できる。

3.8 $C_{p\sigma}$ の評価

定数 $C_{p\sigma}$ は

$$\|u\|_{L^2} \leq C_{p\sigma} \|u\|_\sigma$$

で定義される。これは

$$C_{p\sigma} := \sqrt{\frac{1 + C_{h,\sigma}^2 \left\| L^{\frac{1}{2}} G^{-1} L^{\frac{T}{2}} \right\|_E}{\left\| L^{\frac{1}{2}} G^{-1} L^{\frac{T}{2}} \right\|_E}}$$

で評価できる。

3.9 R の評価

$\|\mathcal{F}(\hat{u})\|_{V^{-1}} \leq R$ を評価する。ここで $\|\mathcal{F}(\hat{u})\|_{V^{-1}} \leq R$ はノルム $\|\cdot\|_{V^{-1}}$ の定義より

$$\|\mathcal{F}(\hat{u})\|_{V^{-1}} = \sup_{w \in H_0^1(\Omega) \setminus \{0\}} \frac{|\langle \mathcal{F}(\hat{u}), w \rangle|}{\|w\|_\sigma}$$

と導くことができる。また、 $\mathcal{F}(\hat{u}) = \mathcal{A}\hat{u} - \mathcal{N}(\hat{u})$ より

$$\begin{aligned}\|\mathcal{F}(\hat{u})\|_{V^{-1}} &= \sup_{w \in H_0^1(\Omega) \setminus \{0\}} \frac{|\langle \mathcal{F}(\hat{u}), w \rangle|}{\|w\|_\sigma} \\ &= \sup_{w \in H_0^1(\Omega) \setminus \{0\}} \frac{|(\nabla \hat{u}, \nabla w)_{L^2} - (\frac{1}{\epsilon^2}(f(\hat{u}) - \delta \mathcal{B}\hat{u}), w)_{L^2}|}{\|w\|_\sigma} \\ &\leq C_{p\sigma} \left\| -\Delta \hat{u} - \frac{1}{\epsilon^2}(f(\hat{u}) - \delta \mathcal{B}\hat{u}) \right\|_{L^2}\end{aligned}$$

と評価できる。

3.10 G の評価

$\|\mathcal{F}'[w] - \mathcal{F}'[l]\|_{L(V, V^{-1})} \leq G\|w - l\|_\sigma$ を評価する。

$$\|\mathcal{F}'[w] - \mathcal{F}'[l]\|_{L(V, V^{-1})} = \sup_{\phi \in H_0^1(\Omega) \setminus \{0\}} \frac{\|(\mathcal{F}'[w] - \mathcal{F}'[l])\phi\|_{\sigma^{-1}}}{\|\phi\|_\sigma}$$

共役空間のノルム $\|\cdot\|_{\sigma^{-1}} = \sup_{\phi \in H_0^1(\Omega) \setminus \{0\}} \frac{|(\cdot, \phi)|}{\|\phi\|_\sigma}$ より

$$\begin{aligned}\|\mathcal{F}'[w] - \mathcal{F}'[l]\|_{L(V, V^{-1})} &= \sup_{\phi \in H_0^1(\Omega) \setminus \{0\}} \frac{\|(\mathcal{F}'[w] - \mathcal{F}'[l])\phi\|_{\sigma^{-1}}}{\|\phi\|_\sigma} \\ &= \sup_{\phi \in H_0^1(\Omega) \setminus \{0\}} \frac{\sup_{\psi \in H_0^1(\Omega) \setminus \{0\}} \frac{|\langle \mathcal{F}'[w] - \mathcal{F}'[l], \psi \rangle|}{\|\psi\|_\sigma}}{\|\phi\|_\sigma} \\ &= \sup_{\phi \in H_0^1(\Omega) \setminus \{0\}} \sup_{\psi \in H_0^1(\Omega) \setminus \{0\}} \frac{|\langle (\mathcal{F}'[w] - \mathcal{F}'[l])\phi, \psi \rangle|}{\|\psi\|_\sigma \|\phi\|_\sigma}\end{aligned}$$

ここで

$$\mathcal{F}'[w] - \mathcal{F}'[l] = \mathcal{A} - \mathcal{N}'[w] - (\mathcal{A} - \mathcal{N}'[l]) = -\mathcal{N}'[w] + \mathcal{N}'[l]$$

であるので,

$$\|\mathcal{F}'[w] - \mathcal{F}'[l]\|_{L(V, V^{-1})} = \sup_{\phi \in H_0^1(\Omega) \setminus \{0\}} \sup_{\psi \in H_0^1(\Omega) \setminus \{0\}} \frac{|\langle (-\mathcal{N}'[w] + \mathcal{N}'[l])\phi, \psi \rangle|}{\|\psi\|_\sigma \|\phi\|_\sigma}$$

と置き換えられる。また

$$\begin{aligned}\langle \mathcal{N}'[w]\phi, \psi \rangle &= \left(\frac{1}{\epsilon^2}(f'[w] - \delta \mathcal{B})\phi, \psi \right)_{L^2} \\ \langle \mathcal{N}'[l]\phi, \psi \rangle &= \left(\frac{1}{\epsilon^2}(f'[l] - \delta \mathcal{B})\phi, \psi \right)_{L^2}\end{aligned}$$

より,

$$\begin{aligned}
& \|\mathcal{F}'[w] - \mathcal{F}'[l]\|_{L(V, V^{-1})} \\
&= \sup_{\phi \in H_0^1(\Omega) \setminus \{0\}} \sup_{\psi \in H_0^1(\Omega) \setminus \{0\}} \frac{|((- \frac{1}{\epsilon^2}(f'[w] - \delta \mathcal{B}) + \frac{1}{\epsilon^2}(f'[l] - \delta \mathcal{B}))\phi, \psi)_{L^2}|}{\|\psi\|_\sigma \|\phi\|_\sigma} \\
&= \sup_{\phi \in H_0^1(\Omega) \setminus \{0\}} \sup_{\psi \in H_0^1(\Omega) \setminus \{0\}} \frac{|((\frac{1}{\epsilon^2}(f'[l] - f'[w]))\phi, \psi)_{L^2}|}{\|\psi\|_\sigma \|\phi\|_\sigma}
\end{aligned}$$

この時,

$$\begin{aligned}
f[l] &= -\alpha l + \beta l^2 - \gamma l^3 \\
f[w] &= -\alpha w + \beta w^2 - \gamma w^3
\end{aligned}$$

とすると,

$$\begin{aligned}
f'[l] &= -\alpha + 2\beta l - 3\gamma l^2 \\
f'[w] &= -\alpha + 2\beta w - 3\gamma w^2
\end{aligned}$$

であるので,

$$\begin{aligned}
& \|\mathcal{F}'[w] - \mathcal{F}'[l]\|_{L(V, V^{-1})} \\
&= \sup_{\phi \in H_0^1(\Omega) \setminus \{0\}} \sup_{\psi \in H_0^1(\Omega) \setminus \{0\}} \frac{|((\frac{1}{\epsilon^2}(f'[l] - f'[w]))\phi, \psi)_{L^2}|}{\|\psi\|_\sigma \|\phi\|_\sigma} \\
&= \sup_{\phi \in H_0^1(\Omega) \setminus \{0\}} \sup_{\psi \in H_0^1(\Omega) \setminus \{0\}} \frac{|(\frac{1}{\epsilon^2}((- \alpha + 2\beta l - 3\gamma l^2) - (- \alpha + 2\beta w - 3\gamma w^2))\phi, \psi)_{L^2}|}{\|\psi\|_\sigma \|\phi\|_\sigma} \\
&= \sup_{\phi \in H_0^1(\Omega) \setminus \{0\}} \sup_{\psi \in H_0^1(\Omega) \setminus \{0\}} \frac{|((\frac{1}{\epsilon^2}(2\beta(l - w) - 3\gamma(l + w)(l - w)))\phi, \psi)_{L^2}|}{\|\psi\|_\sigma \|\phi\|_\sigma} \\
&\leq \sup_{\phi \in H_0^1(\Omega) \setminus \{0\}} \sup_{\psi \in H_0^1(\Omega) \setminus \{0\}} \frac{\frac{2\beta}{\epsilon^2}\|l - w\|_{L^3}\|\psi\|_{L^3}\|\phi\|_{L^3}}{\|\psi\|_\sigma \|\phi\|_\sigma} \\
&+ \sup_{\phi \in H_0^1(\Omega) \setminus \{0\}} \sup_{\psi \in H_0^1(\Omega) \setminus \{0\}} \frac{\frac{3\gamma}{\epsilon^2}\|l - w\|_{L^4}\|l + w\|_{L^4}\|\psi\|_{L^4}\|\phi\|_{L^4}}{\|\psi\|_\sigma \|\phi\|_\sigma}
\end{aligned}$$

ここでソボレフの埋め込み定理より,

$$\begin{aligned}
\|u\|_{L^3} &\leq C_{\sigma,3}\|u\|_{H_0^1} \leq C_{\sigma,3}\|u\|_\sigma \\
\|u\|_{L^4} &\leq C_{\sigma,4}\|u\|_{H_0^1} \leq C_{\sigma,4}\|u\|_\sigma
\end{aligned}$$

が成り立つ． よって

$$\begin{aligned}
& \|\mathcal{F}'[w] - \mathcal{F}'[l]\|_{L(V, V^{-1})} \\
& \leq \sup_{\phi \in H_0^1(\Omega) \setminus \{0\}} \sup_{\psi \in H_0^1(\Omega) \setminus \{0\}} \frac{\frac{2\beta}{\epsilon^2} \|l - w\|_{L^3} \|\phi\|_{L^3} \|\psi\|_{L^3}}{\|\psi\|_\sigma \|\phi\|_\sigma} \\
& + \sup_{\phi \in H_0^1(\Omega) \setminus \{0\}} \sup_{\psi \in H_0^1(\Omega) \setminus \{0\}} \frac{\frac{3\gamma}{\epsilon^2} \|l - w\|_{L^4} \|l + w\|_{L^4} \|\phi\|_{L^4} \|\psi\|_{L^4}}{\|\psi\|_\sigma \|\phi\|_\sigma} \\
& \leq \sup_{\phi \in H_0^1(\Omega) \setminus \{0\}} \sup_{\psi \in H_0^1(\Omega) \setminus \{0\}} \frac{\frac{2\beta}{\epsilon^2} C_{\sigma,3}^3 \|l - w\|_\sigma \|\phi\|_\sigma \|\psi\|_\sigma}{\|\psi\|_\sigma \|\phi\|_\sigma} \\
& + \sup_{\phi \in H_0^1(\Omega) \setminus \{0\}} \sup_{\psi \in H_0^1(\Omega) \setminus \{0\}} \frac{\frac{3\gamma}{\epsilon^2} C_{\sigma,4}^4 \|l - w\|_\sigma \|l + w\|_\sigma \|\phi\|_\sigma \|\psi\|_\sigma}{\|\psi\|_\sigma \|\phi\|_\sigma} \\
& = \frac{2\beta}{\epsilon^2} (C_{\sigma,3}^3 \|l - w\|_\sigma) + \frac{3\gamma}{\epsilon^2} (C_{\sigma,4}^4 \|l - w\|_\sigma \|l + w\|_\sigma)
\end{aligned}$$

したがって $G := \frac{2\beta}{\epsilon^2} C_{\sigma,3}^3 + \frac{3\gamma}{\epsilon^2} (C_{\sigma,4}^4 \|l + w\|_\sigma)$ となる． ただし, $\|l \pm w\|_\sigma$ は $l, w \in \bar{B}(\hat{u}, 2a)$ から評価できる．

第 4 章

フィッツヒュー・南雲方程式に特化した手法

4.1 $\tilde{\mathcal{F}}$ ノルム

$(u, v)_{H_0^1} := (\nabla u, \nabla v)$ を用いて, 不安定解をもつ方程式に適用できる $\tilde{\mathcal{F}}$ 内積を導入する. この時, $H_0^1(\Omega)$ 上の内積を次のように定める.

$$(u, v)_{\tilde{\mathcal{F}}} := (\nabla u, \nabla v)_{L^2} + \left(\frac{1}{\epsilon^2} (\alpha + 3\hat{u}^2\gamma + \delta\mathcal{B})u, v \right)_{L^2}$$

よって, (??) が内積の公理を満たせばよい. (??) の場合, $\hat{u}^2 \geq 0, \alpha \geq 0, \gamma \geq 0, \delta\mathcal{B} \geq 0$ であるため, 右辺が $(\nabla u, \nabla v)_{L^2} + (\frac{1}{\epsilon^2} (\alpha + 3\hat{u}^2\gamma + \delta\mathcal{B})u, v)_{L^2} \geq 0$ となる事から, 内積の公理を満たすことがわかる. この内積から誘導されるノルムを

$$\|u\|_{\tilde{\mathcal{F}}} := \sqrt{(u, u)_{\tilde{\mathcal{F}}}}$$

で定義する. ここで, W を $H_0^1(\Omega)$ に $\tilde{\mathcal{F}}$ の内積を導入した Hilbert 空間とする. また, W_N を W の有限次元部分空間とし, $W_\perp$ を W の W_N に対する直交補空間とする. また, W^{-1} を W の共役空間とし, そのノルムを

$$\|u\|_{\tilde{\mathcal{F}}^{-1}} = \sup_{\phi \in H_0^1(\Omega) \setminus \{0\}} \frac{|\langle u, \phi \rangle|}{\|\phi\|_{\tilde{\mathcal{F}}}}$$

とする. そのノルムで Newton-Kantorovich の定理を考える.

4.2 K の評価

$\left\| \mathcal{F}'[\hat{u}]^{-1} \right\|_{L(W^{-1}, W)} \leq K$ を満たす K を評価する.

線形作用素 $\mathcal{A}_{\tilde{\mathcal{F}}} := H_0^1(\Omega) \rightarrow H^{-1}(\Omega)$ を

$$\langle \mathcal{A}_{\tilde{\mathcal{F}}} u, w \rangle := (u, w)_{\tilde{\mathcal{F}}}$$

とすると、作用素ノルムの定義より、 $\left\| \mathcal{F}'[\hat{u}]^{-1} \right\|_{L(W^{-1}, W)}$ は次のように表すことができる。

$$\begin{aligned} \left\| \mathcal{F}'[\hat{u}]^{-1} \right\|_{L(W^{-1}, W)} &= \sup_{\phi \in H^{-1}(\Omega) \setminus \{0\}} \frac{\left\| \mathcal{F}'[\hat{u}]^{-1} \phi \right\|_{\tilde{\mathcal{F}}}}{\left\| \phi \right\|_{\tilde{\mathcal{F}}^{-1}}} \\ &= \sup_{\phi \in H_0^1(\Omega) \setminus \{0\}} \frac{\left\| \phi \right\|_{\tilde{\mathcal{F}}}}{\left\| \mathcal{F}'[\hat{u}] \phi \right\|_{\tilde{\mathcal{F}}^{-1}}} \\ &= \sup_{\phi \in H_0^1(\Omega) \setminus \{0\}} \frac{\left\| \phi \right\|_{\tilde{\mathcal{F}}}}{\left\| \mathcal{A}_{\tilde{\mathcal{F}}}^{-1} \mathcal{F}'[\hat{u}] \phi \right\|_{\tilde{\mathcal{F}}}} \end{aligned}$$

ここで、 $\mathcal{A}_{\tilde{\mathcal{F}}}^{-1} \mathcal{F}'[\hat{u}]$ についてスペクトル分解すると $\mathcal{A}_{\tilde{\mathcal{F}}}^{-1} \mathcal{F}'[\hat{u}] = \int \mu dE$ と置き換えられる。したがって、

$$\begin{aligned} \left\| \mathcal{F}'[\hat{u}]^{-1} \right\|_{L(W^{-1}, W)} &= \sup_{\phi \in H_0^1(\Omega) \setminus \{0\}} \frac{\left\| \phi \right\|_{\tilde{\mathcal{F}}}}{\left\| \int \mu dE \phi \right\|_{\tilde{\mathcal{F}}}} \\ &\leq \sup_{\phi \in H_0^1(\Omega) \setminus \{0\}} \frac{\left\| \phi \right\|_{\tilde{\mathcal{F}}}}{\left| \mu \right| \left\| \int dE \phi \right\|_{\tilde{\mathcal{F}}}} \\ &\leq \frac{1}{\left| \mu_1 \right|} \end{aligned}$$

と評価できる。このとき、 μ はスカラとして取り出すことができ、絶対値をつけることで右辺が大きくなる。なお、 μ_1 はゼロに最も近い絶対最小固有値を意味する。ここで、非線形作用素 $\mathcal{N}_{\tilde{\mathcal{F}}} := H_0^1(\Omega) \rightarrow H^{-1}(\Omega)$ を

$$\langle \mathcal{N}_{\tilde{\mathcal{F}}}(u), w \rangle := \left(\frac{f(u) - \delta \mathcal{B}u}{\epsilon^2}, w \right)_{L^2} + \left(\frac{1}{\epsilon^2} (\alpha + 3\hat{u}^2 \gamma + \delta \mathcal{B})u, w \right)_{L^2}, \quad \forall w \in H_0^1(\Omega)$$

とする。固有値 μ の下界評価にあたり、

$$(\mathcal{A}_{\tilde{\mathcal{F}}} - \mathcal{N}'_{\tilde{\mathcal{F}}}[\hat{u}])u = \mu \mathcal{A}_{\tilde{\mathcal{F}}}u$$

を考える。この時

$$\frac{1}{\mu} = \frac{\eta}{\eta - 1}$$

とすることで、

$$\mathcal{A}_{\tilde{\mathcal{F}}}u = \eta \mathcal{N}'_{\tilde{\mathcal{F}}}[\hat{u}]u$$

とすることができる。また、新しく d 内積を以下のように定義する。

$$(u, w)_d := \left(\frac{f'[u] - \delta \mathcal{B}}{\epsilon^2} u, w \right)_{L^2} + \left(\frac{1}{\epsilon^2} (\alpha + 3\hat{u}^2 \gamma + \delta \mathcal{B})u, w \right)_{L^2}$$

(??) を固有値問題に書き直すと

$$\text{Find } \eta \in \mathbb{R} \text{ and } u \in H_0^1(\Omega) \text{ s.t. } (u, w)_{\tilde{\mathcal{F}}} = \eta(u, w)_d, \forall w \in H_0^1(\Omega)$$

のスペクトル η は固有値となり, $\{\eta_i\}_{i=1}^\infty$ とする. また離散化すると

$$\text{Find } \eta^h \in \mathbb{R} \text{ and } u_h \in W_h \text{ s.t. } (u_h, w_h)_{\tilde{\mathcal{F}}} = \eta^h(u_h, w_h)_d, \forall w_h \in W_h(\Omega)$$

となり, その固有値を $\{\eta_i^h\}_{i=1}^n$ とする.

直交射影 $\mathcal{P}_{h, \tilde{\mathcal{F}}} : H_0^1(\Omega) \rightarrow W_h$ は $(u - \mathcal{P}_{h, \tilde{\mathcal{F}}} u, \phi_h)_{\tilde{\mathcal{F}}} = 0, \phi_h \in W_h$ を満たすとする. 定数 $C_{h,d}$ は不等式

$$\|v - \mathcal{P}_{h, \tilde{\mathcal{F}}} v\|_d \leq C_{h,d} \|v - \mathcal{P}_{h, \tilde{\mathcal{F}}} v\|_{\tilde{\mathcal{F}}}, \forall v \in H_0^1(\Omega)$$

を満たすとする. そのとき, 劉・大石の定理より, $i \leq n$ となる整数 i 番目の固有値 η_i は

$$\frac{\eta_i^h}{1 + C_{h,d}^2 \eta_i^h} \leq \eta_i \leq \eta_i^h$$

を満たす.

$C_{h,d}$ を求めるために, (??) の両辺にある,
 $\|v - \mathcal{P}_{h, \tilde{\mathcal{F}}} v\|_d, \|v - \mathcal{P}_{h, \tilde{\mathcal{F}}} v\|_{\tilde{\mathcal{F}}}$ の関係式を作る必要がある.
 任意の $v \in H_0^1(\Omega)$ について,

$$\|v\|_d^2 = (v, v)_d = (f'[\hat{u}]v, v)_{L^2} + \left(\frac{1}{\epsilon^2} (\alpha + 3\hat{u}^2 \gamma + \delta \mathcal{B}) v, v \right)_{L^2}$$

である. このとき $f'[\hat{u}]$ は,

$$f'[\hat{u}] = \frac{1}{\epsilon^2} (-\alpha + 2\beta \hat{u} - 3\gamma \hat{u}^2 - \delta \mathcal{B})$$

であるため,

$$\begin{aligned} \|v\|_d^2 &= (v, v)_d = (f'[\hat{u}]v, v)_{L^2} + \left(\frac{1}{\epsilon^2} (\alpha + 3\hat{u}^2 \gamma + \delta \mathcal{B}) v, v \right)_{L^2} \\ &= \left(\left(\frac{1}{\epsilon^2} (2\beta \hat{u}) \right) v, v \right)_{L^2} \\ &= \frac{1}{\epsilon^2} \|2\beta \hat{u}\|_{L^\infty} \|v\|_{L^2}^2 \end{aligned}$$

となる. よって,

$$\|v - \mathcal{P}_{h, \tilde{\mathcal{F}}} v\|_d \leq \sqrt{\frac{1}{\epsilon^2} \|2\beta \hat{u}\|_{L^\infty}} \|v - \mathcal{P}_{h, \tilde{\mathcal{F}}} v\|_{L^2}$$

さらに

$$\left\|v - \mathcal{P}_{h,\tilde{\mathcal{F}}}v\right\|_{L^2} \leq C_{h,\tilde{\mathcal{F}}} \left\|v - \mathcal{P}_{h,\tilde{\mathcal{F}}}v\right\|_{\tilde{\mathcal{F}}}$$

が成り立つので

$$\left\|v - \mathcal{P}_{h,\tilde{\mathcal{F}}}v\right\|_d \leq C_{h,\tilde{\mathcal{F}}} \sqrt{\frac{1}{\epsilon^2} \|2\beta\hat{u}\|_{L^\infty}} \left\|v - \mathcal{P}_{h,\tilde{\mathcal{F}}}v\right\|_{\tilde{\mathcal{F}}}$$

となる。よって

$$C_{h,d} := C_{h,\tilde{\mathcal{F}}} \sqrt{\frac{1}{\epsilon^2} \|2\beta\hat{u}\|_{L^\infty}}$$

と評価できる。

4.3 $C_{h,\tilde{\mathcal{F}}}$ の評価

L を $L_{i,j} := (\phi_i, \phi_j)_{L^2}$, G を $G := (\nabla\phi_i, \nabla\phi_j)_{L^2} + \left(\frac{1}{\epsilon^2}(\alpha + 3\gamma\hat{u}^2 + \delta\mathcal{B})\phi_i, \phi_j\right)_{L^2}$ とすると, $C_{h,\tilde{\mathcal{F}}}$ は

$$C_{h,\tilde{\mathcal{F}}} := C_N \left(1 + \left\| L^{\frac{1}{2}} G^{-1} L^{\frac{T}{2}} \right\|_E \left\| \frac{1}{\epsilon^2} (\alpha + 3\gamma\hat{u}^2 + \delta\mathcal{B}) \right\|_{L(L^2)} \right)$$

となる。

4.4 $C_{p\tilde{\mathcal{F}}}$ の評価

定数 $C_{p\tilde{\mathcal{F}}}$ は

$$\|u\|_{L^2} \leq C_{p\tilde{\mathcal{F}}} \|u\|_{\tilde{\mathcal{F}}}$$

で定義される。これは

$$C_{p\tilde{\mathcal{F}}} := \sqrt{\frac{1 + C_{h,\tilde{\mathcal{F}}}^2 \left\| L^{\frac{1}{2}} G^{-1} L^{\frac{T}{2}} \right\|_E}{\left\| L^{\frac{1}{2}} G^{-1} L^{\frac{T}{2}} \right\|_E}}$$

で評価できる。

4.5 R の評価

$\|\mathcal{F}'(\hat{u})\|_{W^{-1}} \leq \delta$ を評価する。 $\|\mathcal{F}'(\hat{u})\|_{W^{-1}}$ はノルム $\|\cdot\|_{\tilde{\mathcal{F}}^{-1}}$ の定義より以下のように変形できる。

$$\|\mathcal{F}(\hat{u})\|_{\tilde{\mathcal{F}}^{-1}} = \sup_{\phi \in H_0^1(\Omega) \setminus \{0\}} \frac{|\langle \mathcal{F}(\hat{u}), \phi \rangle|}{\|\phi\|_{\tilde{\mathcal{F}}}}$$

また, $\bar{v} := \mathcal{B}\hat{u}$ とし

$$\begin{aligned} \|\mathcal{F}(\hat{u})\|_{\tilde{\mathcal{F}}^{-1}} &= \sup_{\phi \in H_0^1(\Omega) \setminus \{0\}} \frac{|\langle \mathcal{F}(\hat{u}), \phi \rangle|}{\|\phi\|_{\tilde{\mathcal{F}}}} \\ &= \sup_{\phi \in H_0^1(\Omega) \setminus \{0\}} \frac{|(\nabla \hat{u}, \nabla \phi)_{L^2} - (f(\hat{u}), \phi)_{L^2} + \frac{\delta}{\epsilon^2} (\mathcal{B}\hat{u}, \phi)_{L^2}|}{\|\phi\|_{\tilde{\mathcal{F}}}} \\ &= \sup_{\phi \in H_0^1(\Omega) \setminus \{0\}} \frac{|(\nabla \hat{u}, \nabla \phi)_{L^2} - (f(\hat{u}), \phi)_{L^2} + \frac{\delta}{\epsilon^2} (\bar{v}, \phi)_{L^2} + (\frac{\delta}{\epsilon^2} \hat{v}, \phi)_{L^2} - (\frac{\delta}{\epsilon^2} \hat{v}, \phi)_{L^2}|}{\|\phi\|_{\tilde{\mathcal{F}}}} \\ &\leq \sup_{\phi \in H_0^1(\Omega) \setminus \{0\}} \frac{|(\nabla \hat{u}, \nabla \phi)_{L^2} - (f(\hat{u}), \phi)_{L^2} + (\frac{\delta}{\epsilon^2} \hat{v}, \phi)_{L^2}| + \frac{\delta}{\epsilon^2} |(\bar{v}, \phi)_{L^2} - (\hat{v}, \phi)_{L^2}|}{\|\phi\|_{\tilde{\mathcal{F}}}} \\ &\leq \sup_{\phi \in H_0^1(\Omega) \setminus \{0\}} \frac{\|-\Delta \hat{u} - f(\hat{u}) + \frac{\delta}{\epsilon^2} \hat{v}\|_{L^2} \|\phi\|_{L^2}}{\|\phi\|_{\tilde{\mathcal{F}}}} + \left| \frac{\delta}{\epsilon^2} \right| \sup_{\phi \in H_0^1(\Omega) \setminus \{0\}} \frac{\|\bar{v} - \hat{v}\|_{L^2} \|\phi\|_{L^2}}{\|\phi\|_{\tilde{\mathcal{F}}}} \\ &\leq C_{p\tilde{\mathcal{F}}} \left(\sup_{\phi \in H_0^1(\Omega) \setminus \{0\}} \frac{\|-\Delta \hat{u} - f(\hat{u}) + \frac{\delta}{\epsilon^2} \hat{v}\|_{L^2} \|\phi\|_{\tilde{\mathcal{F}}}}{\|\phi\|_{\tilde{\mathcal{F}}}} \right) \\ &\quad + \left| \frac{\delta}{\epsilon^2} \right| C_{p\tilde{\mathcal{F}}} \left(\sup_{\phi \in H_0^1(\Omega) \setminus \{0\}} \frac{\|\bar{v} - \hat{v}\|_{L^2} \|\phi\|_{\tilde{\mathcal{F}}}}{\|\phi\|_{\tilde{\mathcal{F}}}} \right) \\ &= C_{p\tilde{\mathcal{F}}} \left(\left\| -\Delta \hat{u} - f(\hat{u}) + \frac{\delta}{\epsilon^2} \hat{v} \right\|_{L^2} + \left| \frac{\delta}{\epsilon^2} \right| \|\bar{v} - \hat{v}\|_{L^2} \right) \end{aligned}$$

と評価できる. また, $C_{p\tilde{\mathcal{F}}}$ は $\|v\|_{L^2} \leq C_{p\tilde{\mathcal{F}}} \|v\|_{\tilde{\mathcal{F}}}$ を満たす定数とする. ここで新しく r 内積を以下のように定義する.

$$(u, v)_r := (\nabla u, \nabla v)_{L^2} + r(u, v)_{L^2}$$

r 内積から誘導される r ノルムを用いると,

$$\begin{aligned} \|\mathcal{F}(\hat{u})\|_{\tilde{\mathcal{F}}^{-1}} &\leq C_{p\tilde{\mathcal{F}}} \left(\left\| -\Delta \hat{u} - f(\hat{u}) + \frac{\delta}{\epsilon^2} \hat{v} \right\|_{L^2} + \left| \frac{\delta}{\epsilon^2} \right| \|\bar{v} - \hat{v}\|_r \right) \\ &\leq C_{p\tilde{\mathcal{F}}} \left(\left\| -\Delta \hat{u} - f(\hat{u}) + \frac{\delta}{\epsilon^2} \hat{v} \right\|_{L^2} + \left| \frac{\delta}{\epsilon^2} \right| C_r \|\bar{v} - \hat{v}\|_{L^2} \right) \end{aligned}$$

この時,

$$\begin{aligned} &\|\bar{v} - \hat{v}\|_r \\ &\leq C_r \|\bar{v} - \hat{v}\|_{L^2} \end{aligned}$$

となる C_r が存在する．ここで，

$$\begin{aligned}(\Delta - r)\bar{v} &= -\hat{u} \\(\Delta - r)(\bar{v} - \hat{v}) &= -\hat{u} - (\Delta - r)\hat{v} \\ \bar{v} - \hat{v} &= (\Delta - r)^{-1}(-\hat{u} - (\Delta - r)\hat{v})\end{aligned}$$

であり，

$$\begin{aligned}\|\bar{v} - \hat{v}\|_r &\leq C_r \|(\Delta - r)((\Delta - r)^{-1}(-\hat{u} - (\Delta - r)\hat{v}))\|_{L^2} \\ &= C_r \|-\hat{u} - (\Delta - r)\hat{v}\|_{L^2}\end{aligned}$$

である C_r を求めたい． $\|\hat{v} - P_{h,r}v\|_r$ について式変形をすると

$$\begin{aligned}\|\hat{v} - P_{h,r}v\|_r^2 &= \|(I - P_{h,r})\hat{v}\|_r^2 \\ &\leq \|(I - P_h)\hat{v}\|_{H_0^1} + r\|(I - P_h)\hat{v}\|_{L^2} \\ &\leq \|(I - P_h)\hat{v}\|_{H_0^1} + rC_N^2\|(I - P_h)\hat{v}\|_{H_0^1} \\ &= (1 + rC_N^2)\|(I - P_h)\hat{v}\|_{H_0^1} \\ &\leq (1 + rC_N^2)C_N^2\|\Delta\hat{v}\|_{L^2} \\ &\leq (1 + rC_N^2)C_N^2\|(\Delta - r)\hat{v}\|_{L^2}\end{aligned}$$

このことから，

$$C_r = C_N \sqrt{(1 + rC_N^2)}$$

となる． よって，

$$\|\bar{v} - \hat{v}\|_r \leq C_N \sqrt{(1 + rC_N^2)} \|-\hat{u} - (\Delta - r)\hat{v}\|_{L^2}$$

となる． よって $\|\mathcal{F}'(\hat{u})\|_{\tilde{\mathcal{F}}^{-1}}$ は

$$\begin{aligned}\|\mathcal{F}'(\hat{u})\|_{\tilde{\mathcal{F}}^{-1}} &\leq C_{p,\tilde{\mathcal{F}}} \left(\left\| -\Delta\hat{u} - f(\hat{u}) + \frac{\delta}{\epsilon^2}\hat{v} \right\|_{L^2} + \left| \frac{\delta}{\epsilon^2} \right| \left(C_N \sqrt{(1 + rC_N^2)} \right) \|-\hat{u} - (\Delta - r)\hat{v}\|_{L^2} \right) \\ &=: R\end{aligned}$$

となる．

まず $\left\| -\Delta\hat{u} - f(\hat{u}) + \frac{\delta}{\epsilon^2}\hat{v} \right\|_{L^2}$ を計算する． ノルムの定義より， $\left\| -\Delta\hat{u} - f(\hat{u}) + \frac{\delta}{\epsilon^2}\hat{v} \right\|_{L^2}$ を 2 乗すると，

$$\begin{aligned}&\left\| -\Delta\hat{u} - \left(\frac{1}{\epsilon^2}(-\alpha\hat{u} + \beta\hat{u}^2 - \gamma\hat{u}^3 - \delta\hat{v}) \right) \right\|_{L^2}^2 \\ &= \left(-\Delta\hat{u} - \left(\frac{1}{\epsilon^2}(-\alpha\hat{u} + \beta\hat{u}^2 - \gamma\hat{u}^3 - \delta\hat{v}) \right), -\Delta\hat{u} - \left(\frac{1}{\epsilon^2}(-\alpha\hat{u} + \beta\hat{u}^2 - \gamma\hat{u}^3 - \delta\hat{v}) \right) \right)_{L^2}\end{aligned}$$

となる．ここからそれぞれの項ごとに計算すると，

$$\begin{aligned}
&= (-\Delta \hat{u}, -\Delta \hat{u})_{L^2} \\
&+ \left(-\Delta \hat{u}, -\left(\frac{1}{\epsilon^2} (-\alpha \hat{u} + \beta \hat{u}^2 - \gamma \hat{u}^3 - \delta \hat{v}) \right) \right)_{L^2} \\
&+ \left(-\left(\frac{1}{\epsilon^2} (-\alpha \hat{u} + \beta \hat{u}^2 - \gamma \hat{u}^3 - \delta \hat{v}) \right), -\Delta \hat{u} \right)_{L^2} \\
&+ \left(-\left(\frac{1}{\epsilon^2} (-\alpha \hat{u} + \beta \hat{u}^2 - \gamma \hat{u}^3 - \delta \hat{v}) \right), -\left(\frac{1}{\epsilon^2} (-\alpha \hat{u} + \beta \hat{u}^2 - \gamma \hat{u}^3 - \delta \hat{v}) \right) \right)_{L^2}
\end{aligned}$$

ここで， $(-\Delta \hat{u}, -(\frac{1}{\epsilon^2}(-\alpha \hat{u} + \beta \hat{u}^2 - \gamma \hat{u}^3 - \delta \hat{v})))_{L^2} + (-(\frac{1}{\epsilon^2}(-\alpha \hat{u} + \beta \hat{u}^2 - \gamma \hat{u}^3 - \delta \hat{v})), -\Delta \hat{u})_{L^2}$ について式変形をすると，

$$\begin{aligned}
&\left(-\Delta \hat{u}, -\left(\frac{1}{\epsilon^2} (-\alpha \hat{u} + \beta \hat{u}^2 - \gamma \hat{u}^3 - \delta \hat{v}) \right) \right)_{L^2} + \left(-\left(\frac{1}{\epsilon^2} (-\alpha \hat{u} + \beta \hat{u}^2 - \gamma \hat{u}^3 - \delta \hat{v}) \right), -\Delta \hat{u} \right)_{L^2} \\
&= \frac{2}{\epsilon^2} \{ (-\Delta \hat{u}, \alpha \hat{u})_{L^2} + (-\Delta \hat{u}, -\beta \hat{u}^2)_{L^2} + (-\Delta \hat{u}, \gamma \hat{u}^3)_{L^2} + (-\Delta \hat{u}, \delta \hat{v})_{L^2} \} \\
&= \frac{2}{\epsilon^2} \{ \alpha (-\Delta \hat{u}, \hat{u})_{L^2} - \beta (-\Delta \hat{u}, \hat{u}^2)_{L^2} + \gamma (-\Delta \hat{u}, \hat{u}^3)_{L^2} + \delta (-\Delta \hat{u}, \hat{v})_{L^2} \}
\end{aligned}$$

と変形できる．また， $\left(-\left(\frac{1}{\epsilon^2} (-\alpha \hat{u} + \beta \hat{u}^2 - \gamma \hat{u}^3 - \delta \hat{v}) \right), -\left(\frac{1}{\epsilon^2} (-\alpha \hat{u} + \beta \hat{u}^2 - \gamma \hat{u}^3 - \delta \hat{v}) \right) \right)_{L^2}$ について式変形をすると，

$$\begin{aligned}
&\left(-\left(\frac{1}{\epsilon^2} (-\alpha \hat{u} + \beta \hat{u}^2 - \gamma \hat{u}^3 - \delta \hat{v}) \right), -\left(\frac{1}{\epsilon^2} (-\alpha \hat{u} + \beta \hat{u}^2 - \gamma \hat{u}^3 - \delta \hat{v}) \right) \right)_{L^2} \\
&= \left(-\frac{1}{\epsilon^2} (-\alpha \hat{u}), -\frac{1}{\epsilon^2} (-\alpha \hat{u} + \beta \hat{u}^2 - \gamma \hat{u}^3 - \delta \hat{v}) \right)_{L^2} \\
&+ \left(-\frac{1}{\epsilon^2} (\beta \hat{u}^2), -\frac{1}{\epsilon^2} (-\alpha \hat{u} + \beta \hat{u}^2 - \gamma \hat{u}^3 - \delta \hat{v}) \right)_{L^2} \\
&+ \left(-\frac{1}{\epsilon^2} (-\gamma \hat{u}^3), -\frac{1}{\epsilon^2} (-\alpha \hat{u} + \beta \hat{u}^2 - \gamma \hat{u}^3 - \delta \hat{v}) \right)_{L^2} \\
&+ \left(-\frac{1}{\epsilon^2} (-\delta \hat{v}), -\frac{1}{\epsilon^2} (-\alpha \hat{u} + \beta \hat{u}^2 - \gamma \hat{u}^3 - \delta \hat{v}) \right)_{L^2}
\end{aligned}$$

と変形できる．各項ごとに計算すると

1 項

$$\begin{aligned}
\left(-\frac{1}{\epsilon^2}(-\alpha\hat{u}), -\frac{1}{\epsilon^2}(-\alpha\hat{u})\right)_{L^2} &= \frac{1}{\epsilon^4}\alpha^2 \int \hat{u}(x)^2 dx \\
\left(-\frac{1}{\epsilon^2}(-\alpha\hat{u}), -\frac{1}{\epsilon^2}(\beta\hat{u}^2)\right)_{L^2} &= -\frac{1}{\epsilon^4}\alpha\beta \int \hat{u}(x)^3 dx \\
\left(-\frac{1}{\epsilon^2}(-\alpha\hat{u}), -\frac{1}{\epsilon^2}(-\gamma\hat{u}^3)\right)_{L^2} &= \frac{1}{\epsilon^4}\alpha\gamma \int \hat{u}(x)^4 dx \\
\left(-\frac{1}{\epsilon^2}(-\alpha\hat{u}), -\frac{1}{\epsilon^2}(-\delta\hat{v})\right)_{L^2} &= \frac{1}{\epsilon^4}\alpha\delta \int \hat{u}(x)\hat{v}(x) dx
\end{aligned}$$

2 項

$$\begin{aligned}
\left(-\frac{1}{\epsilon^2}(\beta\hat{u}^2), -\frac{1}{\epsilon^2}(-\alpha\hat{u})\right)_{L^2} &= -\frac{1}{\epsilon^4}\alpha\beta \int \hat{u}(x)^3 dx \\
\left(-\frac{1}{\epsilon^2}(\beta\hat{u}^2), -\frac{1}{\epsilon^2}(\beta\hat{u}^2)\right)_{L^2} &= \frac{1}{\epsilon^4}\beta^2 \int \hat{u}(x)^4 dx \\
\left(-\frac{1}{\epsilon^2}(\beta\hat{u}^2), -\frac{1}{\epsilon^2}(-\gamma\hat{u}^3)\right)_{L^2} &= -\frac{1}{\epsilon^4}\beta\gamma \int \hat{u}(x)^5 dx \\
\left(-\frac{1}{\epsilon^2}(\beta\hat{u}^2), -\frac{1}{\epsilon^2}(-\delta\hat{v})\right)_{L^2} &= -\frac{1}{\epsilon^4}\beta\delta \int \hat{u}(x)^2\hat{v}(x) dx
\end{aligned}$$

3 項

$$\begin{aligned}
\left(-\frac{1}{\epsilon^2}(-\gamma\hat{u}^3), -\frac{1}{\epsilon^2}(-\alpha\hat{u})\right)_{L^2} &= \frac{1}{\epsilon^4}\alpha\gamma \int \hat{u}(x)^4 dx \\
\left(-\frac{1}{\epsilon^2}(-\gamma\hat{u}^3), -\frac{1}{\epsilon^2}(\beta\hat{u}^2)\right)_{L^2} &= -\frac{1}{\epsilon^4}\beta\gamma \int \hat{u}(x)^5 dx \\
\left(-\frac{1}{\epsilon^2}(-\gamma\hat{u}^3), -\frac{1}{\epsilon^2}(-\gamma\hat{u}^3)\right)_{L^2} &= \frac{1}{\epsilon^4}\gamma^2 \int \hat{u}(x)^6 dx \\
\left(-\frac{1}{\epsilon^2}(-\gamma\hat{u}^3), -\frac{1}{\epsilon^2}(-\delta\hat{v})\right)_{L^2} &= \frac{1}{\epsilon^4}\gamma\delta \int \hat{u}(x)^3\hat{v}(x) dx
\end{aligned}$$

4項

$$\begin{aligned}
\left(-\frac{1}{\epsilon^2}(-\delta\hat{v}), -\frac{1}{\epsilon^2}(-\alpha\hat{u})\right)_{L^2} &= \frac{1}{\epsilon^4}\alpha\delta \int \hat{u}(x)\hat{v}(x)dx \\
\left(-\frac{1}{\epsilon^2}(-\delta\hat{v}), -\frac{1}{\epsilon^2}(\beta\hat{u}^2)\right)_{L^2} &= -\frac{1}{\epsilon^4}\beta\delta \int \hat{u}(x)^2\hat{v}(x)dx \\
\left(-\frac{1}{\epsilon^2}(-\delta\hat{v}), -\frac{1}{\epsilon^2}(-\gamma\hat{u}^3)\right)_{L^2} &= \frac{1}{\epsilon^4}\gamma\delta \int \hat{u}(x)^3\hat{v}(x)dx \\
\left(-\frac{1}{\epsilon^2}(-\delta\hat{v}), -\frac{1}{\epsilon^2}(-\delta\hat{v})\right)_{L^2} &= \frac{1}{\epsilon^4}\delta^2 \int \hat{v}(x)^2dx
\end{aligned}$$

となる．したがって上記の式変形をまとめると

$$\begin{aligned}
&\left\|-\Delta\hat{u} - \left(\frac{1}{\epsilon^2}(-\alpha\hat{u} + \beta\hat{u}^2 - \gamma\hat{u}^3 - \delta\hat{v})\right)\right\|_{L^2}^2 \\
&= (-\Delta\hat{u}, -\Delta\hat{u})_{L^2} \\
&+ \frac{2}{\epsilon^2}\{\alpha(-\Delta\hat{u}, \hat{u})_{L^2} - \beta(-\Delta\hat{u}, \hat{u}^2)_{L^2} + \gamma(-\Delta\hat{u}, \hat{u}^3)_{L^2} + \delta(-\Delta\hat{u}, \hat{v})_{L^2}\} \\
&+ \frac{1}{\epsilon^4}\delta^2 \int \hat{v}(x)^2dx + \frac{2}{\epsilon^4}\alpha\delta \int \hat{u}(x)\hat{v}(x)dx \\
&+ \frac{1}{\epsilon^4}\alpha^2 \int \hat{u}(x)^2dx - \frac{1}{\epsilon^4}2\beta\delta \int \hat{u}(x)^2\hat{v}(x)dx \\
&+ \frac{1}{\epsilon^4}2\alpha\beta \int \hat{u}(x)^3dx + \frac{1}{\epsilon^4}2\gamma\delta \int \hat{u}(x)^3\hat{v}(x)dx \\
&+ \frac{1}{\epsilon^4}(2\alpha\gamma + \beta^2) \int \hat{u}(x)^4dx - \frac{1}{\epsilon^4}2\beta\gamma \int \hat{u}(x)^5dx + \frac{1}{\epsilon^4}\gamma^2 \int \hat{u}(x)^6dx
\end{aligned}$$

となる．次に $\|-\hat{u} - (\Delta - r)\hat{v}\|_{L^2}$ を計算する．ノルムの定義より

$$\begin{aligned}
&\|-\hat{u} - (\Delta - r)\hat{v}\|_{L^2}^2 \\
&= (-\hat{u} - (\Delta - r)\hat{v}, -\hat{u} - (\Delta - r)\hat{v})_{L^2} \\
&= (\hat{u}, \hat{u})_{L^2} + (-(\Delta - r)\hat{v}, -(\Delta - r)\hat{v})_{L^2} + (-\hat{u}, -(\Delta - r)\hat{v})_{L^2} + (-(\Delta - r)\hat{v}, -\hat{u})_{L^2}
\end{aligned}$$

この時, $(\hat{u}, \hat{u})_{L^2}$ は

$$(\hat{u}, \hat{u})_{L^2} = \int \hat{u}(x)^2dx$$

となる．また, $(-(\Delta - r)\hat{v}, \hat{u})_{L^2} + (\hat{u}, -(\Delta - r)\hat{v})_{L^2}$ は,

$$\begin{aligned}
&(-(\Delta - r)\hat{v}, -\hat{u})_{L^2} + (-\hat{u}, -(\Delta - r)\hat{v})_{L^2} \\
&= 2((-\Delta\hat{v}, -\hat{u})_{L^2} + (r\hat{v}, -\hat{u})_{L^2})
\end{aligned}$$

となる．そして、 $(-(\Delta - r)\hat{v}, -(\Delta - r)\hat{v})_{L^2}$ は

$$\begin{aligned} & (-(\Delta - r)\hat{v}, -(\Delta - r)\hat{v})_{L^2} \\ &= (-\Delta\hat{v}, -\Delta\hat{v})_{L^2} + (-\Delta\hat{v}, r\hat{v})_{L^2} + (r\hat{v}, -\Delta\hat{v})_{L^2} + (r\hat{v}, r\hat{v})_{L^2} \\ &= (-\Delta\hat{v}, -\Delta\hat{v})_{L^2} - 2r(\Delta\hat{v}, \hat{v})_{L^2} + r^2(\hat{v}, \hat{v})_{L^2} \end{aligned}$$

まとめると、

$$\begin{aligned} & \|-\hat{u} - (\Delta - r)\hat{v}\|_{L^2}^2 \\ &= (\hat{u}, \hat{u})_{L^2} \\ &+ 2((-\Delta\hat{v}, -\hat{u})_{L^2} + (r\hat{v}, -\hat{u})_{L^2}) \\ &+ (-\Delta\hat{v}, -\Delta\hat{v})_{L^2} - 2r(\Delta\hat{v}, \hat{v})_{L^2} + r^2(\hat{v}, \hat{v})_{L^2} \end{aligned}$$

である．よって、 R は、 $C_{p\tilde{\mathcal{F}}}$ と

$$\begin{aligned} & (-\Delta\hat{u}, -\Delta\hat{u})_{L^2} \\ &+ \frac{2}{\epsilon^2} \{ \alpha(-\Delta\hat{u}, \hat{u})_{L^2} - \beta(-\Delta\hat{u}, \hat{u}^2)_{L^2} + \gamma(-\Delta\hat{u}, \hat{u}^3)_{L^2} + \delta(-\Delta\hat{u}, \hat{v})_{L^2} \} \\ &+ \frac{1}{\epsilon^4} \delta^2 \int \hat{v}(x)^2 dx + \frac{2}{\epsilon^4} \alpha \delta \int \hat{u}(x) \hat{v}(x) dx \\ &+ \frac{1}{\epsilon^4} \alpha^2 \int \hat{u}(x)^2 dx - \frac{1}{\epsilon^4} 2\beta\delta \int \hat{u}(x)^2 \hat{v}(x) dx \\ &+ \frac{1}{\epsilon^4} 2\alpha\beta \int \hat{u}(x)^3 dx + \frac{1}{\epsilon^4} 2\gamma\delta \int \hat{u}(x)^3 \hat{v}(x) dx \\ &+ \frac{1}{\epsilon^4} (2\alpha\gamma + \beta^2) \int \hat{u}(x)^4 dx - \frac{1}{\epsilon^4} 2\beta\gamma \int \hat{u}(x)^5 dx + \frac{1}{\epsilon^4} \gamma^2 \int \hat{u}(x)^6 dx \end{aligned}$$

の平方根と

$$C_r((\hat{u}, \hat{u})_{L^2} + 2(-\Delta\hat{v}, -\hat{u})_{L^2} + 2(r\hat{v}, -\hat{u})_{L^2} + (-\Delta\hat{v}, -\Delta\hat{v})_{L^2} - 2r(\Delta\hat{v}, \hat{v})_{L^2} + r^2(\hat{v}, \hat{v})_{L^2})$$

の平方根の和で求められる．

4.6 G の評価

$\|\mathcal{F}'[w] - \mathcal{F}'[l]\|_{L(W, W^{-1})} \leq G\|w - l\|_{\tilde{\mathcal{F}}}$ を評価する．

$$\|\mathcal{F}'[w] - \mathcal{F}'[l]\|_{L(W, W^{-1})} = \sup_{\phi \in H_0^1(\Omega) \setminus \{0\}} \frac{\|(\mathcal{F}'[w] - \mathcal{F}'[l])\phi\|_{\tilde{\mathcal{F}}^{-1}}}{\|\phi\|_{\tilde{\mathcal{F}}}}$$

共役空間のノルム $\|T\|_{\tilde{\mathcal{F}}^{-1}} = \sup_{\phi \in H_0^1(\Omega) \setminus \{0\}} \frac{|(T, \phi)_{L^2}|}{\|\phi\|_{\tilde{\mathcal{F}}}}$ より

$$\begin{aligned} \|\mathcal{F}'[w] - \mathcal{F}'[l]\|_{L(W, W^{-1})} &= \sup_{\phi \in H_0^1(\Omega) \setminus \{0\}} \frac{\|(\mathcal{F}'[w] - \mathcal{F}'[l])\phi\|_{\tilde{\mathcal{F}}^{-1}}}{\|\phi\|_{\tilde{\mathcal{F}}}} \\ &= \sup_{\phi \in H_0^1(\Omega) \setminus \{0\}} \frac{\sup_{\psi \in H_0^1(\Omega) \setminus \{0\}} \frac{|\langle \mathcal{F}'[w] - \mathcal{F}'[l], \psi \rangle|}{\|\psi\|_{\tilde{\mathcal{F}}}}}{\|\phi\|_{\tilde{\mathcal{F}}}} \\ &= \sup_{\phi \in H_0^1(\Omega) \setminus \{0\}} \sup_{\psi \in H_0^1(\Omega) \setminus \{0\}} \frac{|\langle (\mathcal{F}'[w] - \mathcal{F}'[l])\phi, \psi \rangle|}{\|\psi\|_{\tilde{\mathcal{F}}} \|\phi\|_{\tilde{\mathcal{F}}}} \end{aligned}$$

ここで

$$\mathcal{F}'[w] - \mathcal{F}'[l] = \mathcal{A} - \mathcal{N}'[w] - (\mathcal{A} - \mathcal{N}'[l]) = -\mathcal{N}'[w] + \mathcal{N}'[l]$$

であるので,

$$\|\mathcal{F}'[w] - \mathcal{F}'[l]\|_{L(W, W^{-1})} = \sup_{\phi \in H_0^1(\Omega) \setminus \{0\}} \sup_{\psi \in H_0^1(\Omega) \setminus \{0\}} \frac{|\langle -(\mathcal{N}'[w] + \mathcal{N}'[l])\phi, \psi \rangle|}{\|\psi\|_{\tilde{\mathcal{F}}} \|\phi\|_{\tilde{\mathcal{F}}}}$$

と置き換えられる。また

$$\begin{aligned} \langle \mathcal{N}'[w]\phi, \psi \rangle &= \left(\frac{1}{\epsilon^2} (f'[w] - \delta \mathcal{B})\phi, \psi \right)_{L^2} \\ \langle \mathcal{N}'[l]\phi, \psi \rangle &= \left(\frac{1}{\epsilon^2} (f'[l] - \delta \mathcal{B})\phi, \psi \right)_{L^2} \end{aligned}$$

より,

$$\begin{aligned} &\|\mathcal{F}'[w] - \mathcal{F}'[l]\|_{L(W, W^{-1})} \\ &= \sup_{\phi \in H_0^1(\Omega) \setminus \{0\}} \sup_{\psi \in H_0^1(\Omega) \setminus \{0\}} \frac{|\langle (-\frac{1}{\epsilon^2} (f'[w] - \delta \mathcal{B}) + \frac{1}{\epsilon^2} (f'[l] - \delta \mathcal{B}))\phi, \psi \rangle_{L^2}|}{\|\psi\|_{\tilde{\mathcal{F}}} \|\phi\|_{\tilde{\mathcal{F}}}} \\ &= \sup_{\phi \in H_0^1(\Omega) \setminus \{0\}} \sup_{\psi \in H_0^1(\Omega) \setminus \{0\}} \frac{|\langle (\frac{1}{\epsilon^2} (f'[l] - f'[w]))\phi, \psi \rangle_{L^2}|}{\|\psi\|_{\tilde{\mathcal{F}}} \|\phi\|_{\tilde{\mathcal{F}}}} \end{aligned}$$

この時,

$$\begin{aligned} f[l] &= -\alpha l + \beta l^2 - \gamma l^3 \\ f[w] &= -\alpha w + \beta w^2 - \gamma w^3 \end{aligned}$$

とすると,

$$\begin{aligned} f'[l] &= -\alpha + \beta l - \gamma l^2 \\ f'[w] &= -\alpha + \beta w - \gamma w^2 \end{aligned}$$

であるので,

$$\begin{aligned}
& \|\mathcal{F}'[w] - \mathcal{F}'[l]\|_{L(W, W^{-1})} \\
&= \sup_{\phi \in H_0^1(\Omega) \setminus \{0\}} \sup_{\psi \in H_0^1(\Omega) \setminus \{0\}} \frac{|((\frac{1}{\epsilon^2}(f'[l] - f'[w]))\phi, \psi)_{L^2}|}{\|\psi\|_{\tilde{\mathcal{F}}}\|\phi\|_{\tilde{\mathcal{F}}}} \\
&= \sup_{\phi \in H_0^1(\Omega) \setminus \{0\}} \sup_{\psi \in H_0^1(\Omega) \setminus \{0\}} \frac{|((\frac{1}{\epsilon^2}((- \alpha + \beta l - \gamma l^2) - (- \alpha + \beta w - \gamma w^2)))\phi, \psi)_{L^2}|}{\|\psi\|_{\tilde{\mathcal{F}}}\|\phi\|_{\tilde{\mathcal{F}}}} \\
&= \sup_{\phi \in H_0^1(\Omega) \setminus \{0\}} \sup_{\psi \in H_0^1(\Omega) \setminus \{0\}} \frac{|((\frac{1}{\epsilon^2}(\beta(l - w) - \gamma(l + w)(l - w)))\phi, \psi)_{L^2}|}{\|\psi\|_{\tilde{\mathcal{F}}}\|\phi\|_{\tilde{\mathcal{F}}}} \\
&\leq \sup_{\phi \in H_0^1(\Omega) \setminus \{0\}} \sup_{\psi \in H_0^1(\Omega) \setminus \{0\}} \frac{\frac{\beta}{\epsilon^2}\|l - w\|_{L^3}\|\psi\|_{L^3}\|\phi\|_{L^3}}{\|\psi\|_{\tilde{\mathcal{F}}}\|\phi\|_{\tilde{\mathcal{F}}}} \\
&+ \sup_{\phi \in H_0^1(\Omega) \setminus \{0\}} \sup_{\psi \in H_0^1(\Omega) \setminus \{0\}} \frac{\frac{\gamma}{\epsilon^2}\|l - w\|_{L^4}\|l + w\|_{L^4}\|\psi\|_{L^4}\|\phi\|_{L^4}}{\|\psi\|_{\tilde{\mathcal{F}}}\|\phi\|_{\tilde{\mathcal{F}}}}
\end{aligned}$$

ここでソボレフの埋め込み定理より,

$$\begin{aligned}
\|u\|_{L^3} &\leq C_{\tilde{\mathcal{F}},3}\|u\|_{H_0^1} \leq C_{\tilde{\mathcal{F}},3}\|u\|_{\tilde{\mathcal{F}}} \\
\|u\|_{L^4} &\leq C_{\tilde{\mathcal{F}},4}\|u\|_{H_0^1} \leq C_{\tilde{\mathcal{F}},4}\|u\|_{\tilde{\mathcal{F}}}
\end{aligned}$$

が成り立つ. よって

$$\begin{aligned}
& \|\mathcal{F}'[w] - \mathcal{F}'[l]\|_{L(W, W^{-1})} \\
&\leq \sup_{\phi \in H_0^1(\Omega) \setminus \{0\}} \sup_{\psi \in H_0^1(\Omega) \setminus \{0\}} \frac{\frac{\beta}{\epsilon^2}\|l - w\|_{L^3}\|\phi\|_{L^3}\|\psi\|_{L^3}}{\|\psi\|_{\tilde{\mathcal{F}}}\|\phi\|_{\tilde{\mathcal{F}}}} \\
&- \sup_{\phi \in H_0^1(\Omega) \setminus \{0\}} \sup_{\psi \in H_0^1(\Omega) \setminus \{0\}} \frac{\frac{\gamma}{\epsilon^2}\|l - w\|_{L^4}\|l + w\|_{L^4}\|\phi\|_{L^4}\|\psi\|_{L^4}}{\|\psi\|_{\tilde{\mathcal{F}}}\|\phi\|_{\tilde{\mathcal{F}}}} \\
&\leq \sup_{\phi \in H_0^1(\Omega) \setminus \{0\}} \sup_{\psi \in H_0^1(\Omega) \setminus \{0\}} \frac{\frac{\beta}{\epsilon^2}C_{\tilde{\mathcal{F}},3}^3\|l - w\|_{\tilde{\mathcal{F}}}\|\phi\|_{\tilde{\mathcal{F}}}\|\psi\|_{\tilde{\mathcal{F}}}}{\|\psi\|_{\tilde{\mathcal{F}}}\|\phi\|_{\tilde{\mathcal{F}}}} \\
&- \sup_{\phi \in H_0^1(\Omega) \setminus \{0\}} \sup_{\psi \in H_0^1(\Omega) \setminus \{0\}} \frac{\frac{\gamma}{\epsilon^2}C_{\tilde{\mathcal{F}},4}^4\|l - w\|_{\tilde{\mathcal{F}}}\|l + w\|_{\tilde{\mathcal{F}}}\|\phi\|_{\tilde{\mathcal{F}}}\|\psi\|_{\tilde{\mathcal{F}}}}{\|\psi\|_{\tilde{\mathcal{F}}}\|\phi\|_{\tilde{\mathcal{F}}}} \\
&= \frac{\beta}{\epsilon^2}\left(C_{\tilde{\mathcal{F}},3}^3\|l - w\|_{\tilde{\mathcal{F}}}\right) + \frac{\gamma}{\epsilon^2}\left(C_{\tilde{\mathcal{F}},4}^4\|l - w\|_{\tilde{\mathcal{F}}}\|l + w\|_{\tilde{\mathcal{F}}}\right) \\
&\leq \frac{\beta}{\epsilon^2}\left(C_{\tilde{\mathcal{F}},3}^3\|l - w\|_{\tilde{\mathcal{F}}}\right) + \frac{\gamma}{\epsilon^2}\left(C_{\tilde{\mathcal{F}},4}^4(2\|\hat{u}\|_{\tilde{\mathcal{F}}} + 4a)\|l - w\|_{\tilde{\mathcal{F}}}\right)
\end{aligned}$$

したがって $G := \frac{\beta}{\epsilon^2}C_{\tilde{\mathcal{F}},3}^3 + \frac{\gamma}{\epsilon^2}\left(C_{\tilde{\mathcal{F}},4}^4(2\|\hat{u}\|_{\tilde{\mathcal{F}}} + 4a)\right)$ となる.

ただし, $\|l \pm w\|_{\tilde{\mathcal{F}}}$ は $l, w \in \bar{B}(\hat{u}, 2a)$ から評価できる.

第 5 章

数値実験

前節までの内容をもとに，以下の環境で数値実験を行った．

- OS:Ubuntu20.04
- プロセッサ: 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 2.10 GHz
- コンパイラ:g++ 9.4.0
- ソフトウェア:kv ライブラリ kv-0.4.57 [?]
- ソフトウェア:VCP Library Alpha 0.1.1 [?]

実験では，Legendre 基底の次数を $N = 40$ で固定したまま， $\alpha = 0.25, \beta = 1.25, \gamma = 1.0, \delta = 0.2, r = 0$ で固定し， ϵ を 0.06 から 0.046 の範囲で変化させた．得られた近似解をグラフ化し，図 ?? から図 ?? に示した．表 ?? では近似解に対して得られた埋め込み定数の数値を記載した．表 ?? では近似解に対する R, G の精度保証結果を記載した．表 ?? では， $K^2 RG, \|\hat{u} - u^*\|_{\tilde{\mathcal{F}}}$ の値を記載した．また，値はすべて上界を記載した．表からは， ϵ の値を小さくすると近似解と厳密解の誤差 $\|\hat{u} - u^*\|_{\tilde{\mathcal{F}}}$ の値も大きくなっていることがわかる．また， $\epsilon = 0.046$ の場合 $K^2 RG \leq \frac{1}{2}$ の条件を満たさなくなり，精度保証が失敗したことがわかる．

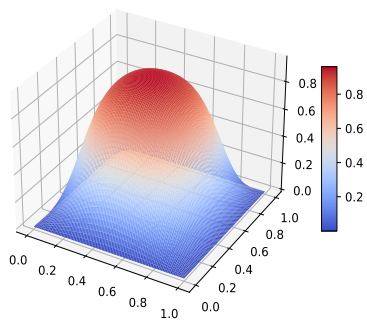


図 5.1 $\epsilon = 0.06$ の $\hat{u}$

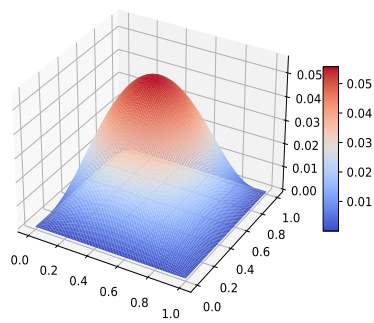


図 5.2 $\epsilon = 0.06$ の $\hat{v}$

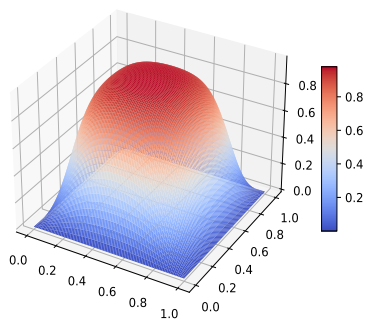


図 5.3 $\epsilon = 0.05$ の $\hat{u}$

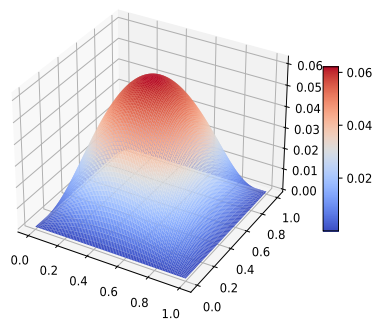


図 5.4 $\epsilon = 0.05$ の $\hat{v}$

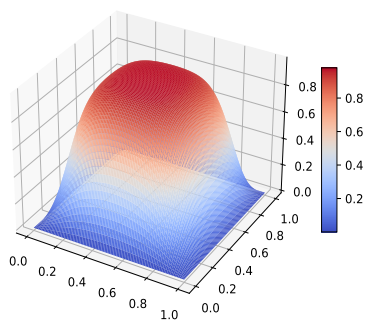


図 5.5 $\epsilon = 0.047$ の $\hat{u}$

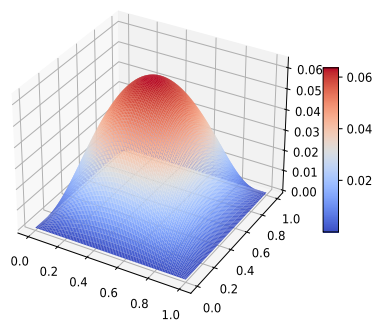


図 5.6 $\epsilon = 0.047$ の $\hat{v}$

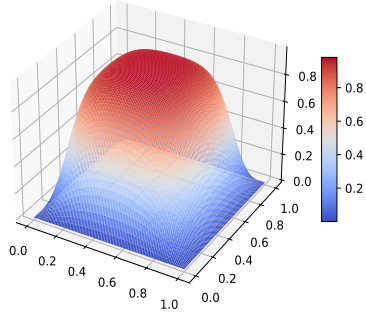


図 5.7 $\epsilon = 0.046$ の $\hat{u}$

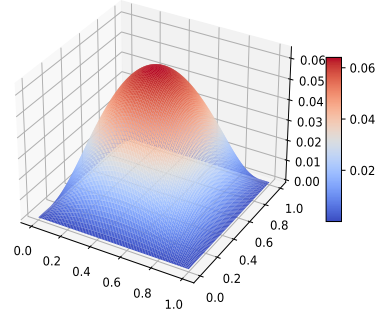


図 5.8 $\epsilon = 0.046$ の $\hat{v}$

表 5.1 近似解に対して得られた定数

ϵ	$C_{h,\tilde{\mathcal{F}}}$	$C_{p\tilde{\mathcal{F}}}$	$C_{h,d}$
0.06	0.019781494896557579	0.061985811232542439	0.01939174236031831
0.05	0.019632541570461935	0.052066434994814518	0.01943154834836381
0.047	0.019602218508687552	0.049294727603788044	0.019422869675834436
0.046	0.019592886535946142	0.048383084179607773	0.019419635005712356

表 5.2 近似解に対する精度保証結果

ϵ	$\ -\Delta \hat{u} - f(\hat{u}) + \frac{\delta}{\epsilon^2} \mathcal{B} \hat{u} \ _{L^2}$	R	G
0.06	3.4184815526384609e-07	2.1189735222377623e-08	1147.0626465007529
0.05	3.421971686405465e-06	1.7816986636432598e-07	3568.6001579986656
0.047	1.3774916570756025e-05	6.7903076012032439e-07	5032.2387641507731
0.046	1.7574433632739829e-05	8.5030530186178117e-07	5653.3462800276057

表 5.3 K , K^2RG , $\|\hat{u} - u^*\|_{\tilde{\mathcal{F}}}$ の数値的検証結果

ϵ	K	K^2RG	$\ \hat{u} - u^*\ _{\tilde{\mathcal{F}}}$
0.06	13.64907383442583	0.0045281315313071549	2.8987805624564077e-07
0.05	10.848110033251072	0.074823894310034265	2.0110926835478317e-06
0.047	10.484939395162954	0.37564925870664212	9.5010307002190573e-06
0.046	10.386945994399487	0.51862831277272848	Verification failed

第 6 章

おわりに

本研究の目的は2変数の連立系のフィッツヒュー・南雲方程式に対して新たに精度保証法を確立することであった。その目的を達成するため、フィッツヒュー・南雲方程式の解に特化した精度保証付き数値計算法のアルゴリズムを開発することで、正の不安定解をもつ方程式に対しても精度保証法を確立できた。具体的には $\tilde{f}$ 内積を導入し、そこから導かれる $\tilde{f}$ ノルムなどを定義し、それをもとに Newton-Kantorovich の定理を用いた理論を構築し、実装を行った。本研究で提案した手法では、Legendre 基底の次数を $N = 40$ とした場合、 $\epsilon = 0.06, 0.05, 0.047$ の時には精度保証をすることができたが、 $\epsilon = 0.046$ にすると $K^2RG \leq \frac{1}{2}$ を満たさなくなり、精度保証が失敗した。よって、 ϵ の値をさらに小さくした場合でも、精度保証ができるように改善することが今後の課題となる。

謝辞

本研究は，関根晃太准教授をはじめとする関根研究室の皆様のご指導とご協力の下，遂行することができました．日頃からのご指導，そして活発な議論を通じて得た貴重な知識を頂いたことに心から感謝いたします．最後に，本研究に対しご助力頂いたすべての皆様に感謝し，お礼申し上げます．
ことで謝辞とさせていただきます．

参考文献

- [1] 大石進一. 精度保証付き数値計算の基礎. コロナ社, 2018.
- [2] 中尾充宏, 渡部善隆. 実例で学ぶ精度保証付き数値計算 理論と実装. サイエンス社, 2011.
- [3] M. Kashiwagi. kv - a c++ library for verified numerical computation. <http://verifiedby.me/kv/>, 閲覧日 2023/12/14.
- [4] Kouta Sekine, Mitsuhiro T. Nakao, and Shin'ichi Oishi. Numerical verification methods for a system of elliptic pdes, and their software library. *Nonlinear Theory and Its Applications, IEICE*, Vol. 12, No. 1, pp. 41–74, 2021.

付録

使用したプログラム

ソースコード 1 program_title

```
1 // #include <iostream>
2
3 // /**
4 //  * @brief 要約説明
5 //  * @param (引数名) 引数の説明
6 //  * @return 戻り値の説明
7 //  * @details 関数の細かい説明
8 //  */
9 // void func() {
10 //     std::cout << "Welcome to the Sekine Lab!" << std::endl;
11 // }
12
13 // int main() {
14 //     func();
15
16 //     return 0;
17 // }
```